BÁO CÁO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & THỊ GIÁC MÁY TÍNH CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU KỸ THUẬT TOÀN DIỆN & KIẾN TRÚC ĐỒ ÁN CONVEYORVISION

Chuyên khảo kỹ thuật toàn diện: Phân tích kiến trúc, cơ sở toán học Deep Learning, kỹ thuật theo vết ByteTrack, cỗ máy trạng thái đa khung hình, tối ưu độ trễ thấp & kiểm định đa vật thể.

Tên đồ án chính thức:	ConveyorVision — Hệ Thống Kiểm Định Băng Chuyền Đa Vật Thể Thời Gian Thực
Phiên bản kiến trúc:	Version 2.0.0 Stable (Bảo mật, HMI Glassmorphism, Dual-Mode Inspection)
Mô hình & Thuật toán:	Ultralytics YOLO26 Nano + ByteTrack (Kalman Filter 8D + Hungarian IoU)
Backend & Giao diện:	FastAPI (Async/Uvicorn) + Condition Variable MJPEG + WebSocket SPA Dashboard
Hiệu năng định lượng:	mAP@50: 0.995 (99.5%) • F1-Score: 0.98 • Tốc độ: 22–25 FPS (CPU) • Trễ: < 50ms
Dữ liệu chuẩn hóa:	2.666 ảnh (Train: 1.692 | Val: 533 | Test: 441) • Chuẩn hóa nhãn nhị phân
Bộ kiểm thử tự động:	21 / 21 Unit & Integration Tests PASSED (Tích hợp GitHub Actions CI/CD)
Giấy phép phát hành:	Mã nguồn mở thương mại hóa tự do theo chuẩn MIT License

TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH DÀNH CHO CHUYÊN GIA CNTT:
Đồ án ConveyorVision giải quyết bài toán cốt lõi trong tự động hóa nhà máy: kiểm tra lỗi sản phẩm đóng chai trên băng chuyền tốc độ cao với chi phí phần cứng tối thiểu. Bằng cách kết hợp mô hình thị giác YOLO26 Nano với bộ theo vết ByteTrack, cỗ máy trạng thái hữu hạn Multi-frame Voting và cơ chế đồng bộ biến điều kiện threading.Condition, hệ thống đạt tốc độ xử lý 22–25 FPS ngay trên vi xử lý CPU thông thường với độ trễ truyền hiển thị dưới 50 mili-giây, hoàn toàn triệt tiêu tình trạng đếm lặp và báo động giả ở mép camera.

1. Bối Cảnh Công Nghiệp & Bài Toán Kỹ Thuật

Trong dây chuyền sản xuất đồ uống và hóa mỹ phẩm, tốc độ vận hành của băng chuyền thường đạt hàng ngàn sản phẩm mỗi giờ. Các khuyết tật phát sinh đa dạng bao gồm: móp méo phôi nhựa, nứt vỡ chai thủy tinh, rách hoặc lệch nhãn, vơi mức nước chiết rót, thiếu nắp hoặc hở nắp. Ngoài ra, trong môi trường thực tế, công nhân hoặc người thử nghiệm thường vô tình để lọt các dị vật khác (cốc, hộp, lon, bút...) lên mặt băng tải.

So sánh các phương pháp tiếp cận kiểm định chất lượng:

Tiêu Chí Đánh Giá	Kiểm Định Thủ Công Bằng Mắt	Hệ Machine Vision Đóng Kín (Keyence/Cognex)	Giải Pháp ConveyorVision (Deep Learning)
Độ chính xác & Tính nhất quán	Giảm mạnh sau 20 phút do mỏi mắt; tỷ lệ bỏ sót 15–20%.	Rất cao trong phòng tối chuẩn; lỗi khi ánh sáng đổi.	**Rất cao (mAP 99.5%); thích nghi tốt với ánh sáng thực tế.**
Chi phí đầu tư ban đầu	Chi phí nhân công hàng tháng tích lũy cao.	Rất đắt: 15.000$ – 50.000$ / trạm kèm phần cứng độc quyền.	**Tối thiểu: Tận dụng PC sẵn có và USB Webcam/IP Camera.**
Khả năng mở rộng & Nâng cấp	Phụ thuộc hoàn toàn vào đào tạo con người.	Đóng kín (Vendor Lock-in); sửa đổi quy trình rất tốn kém.	**Mã nguồn mở: Dễ dàng fine-tune thêm sản phẩm mới.**
Khả năng xử lý dị vật	Người nhìn nhận biết được nhưng dễ lơ là.	Cần viết thêm rule cứng hình học phức tạp.	**Chế độ Dual-Mode tự động nhận biết và đếm riêng dị vật.**

2. Kiến Trúc Tổng Thể & Sơ Đồ Khối 4 Tầng

Hệ thống tuân thủ nguyên lý thiết kế phân lớp lỏng (Decoupled Layered Architecture) đảm bảo tính mở rộng cao:

Tầng Kiến Trúc	Mô-đun Mã Nguồn Chính	Nhiệm Vụ Kỹ Thuật Chi Tiết
Tầng 1: Thu Nhận Hình Ảnh (Ingestion Layer)	video_io.py worker.py	Kết nối OpenCV VideoCapture với CAP_PROP_BUFFERSIZE = 1; Wall-clock Pacing đồng bộ nhịp tệp video chuẩn 1.0x; bảo vệ upload an toàn chống Path Traversal.
Tầng 2: Nhận Diện Thị Giác (Perception Layer)	train_pilot.py evaluate.py	Thực thi suy luận mạng nơ-ron tích chập YOLO26/YOLOv8 Nano (Anchor-Free Decoupled Head), phát hiện bounding boxes, nhãn class và confidence tại độ phân giải 480px hoặc 640px.
Tầng 3: Theo Vết & Phán Quyết (Tracking & FSM)	inference_conveyor.py worker.py	Bộ theo vết ByteTrack (Kalman Filter 8D + Hungarian IoU matching 2 giai đoạn); cỗ máy trạng thái Multi-frame Voting; tự động bù trừ nhãn tại chỗ và chống đếm lặp sản phẩm.
Tầng 4: Web HMI & Phục Vụ (Presentation Layer)	server.py session_manager.py app.js / style.css	Máy chủ bất đồng bộ FastAPI; luồng MJPEG Stream đồng bộ bằng biến điều kiện Condition Variable; kênh WebSocket Telemetry 100ms; Dashboard SPA Glassmorphism & còi buzzer Web Audio.

3. Kỹ Thuật Dữ Liệu & Phân Tích Rò Rỉ Cận Trùng (Near-Duplicate)

Bộ dữ liệu dự án gồm **2.666 ảnh**, chuẩn hóa đồng nhất về cấu trúc 2 lớp nhị phân công nghiệp: 0: pass (đạt chuẩn) và 1: defect (khuyết tật). Phân bổ cụ thể: Tập Train: 1.692 ảnh (63.5%), Tập Val: 533 ảnh (20.0%), Tập Test: 441 ảnh (16.5%).

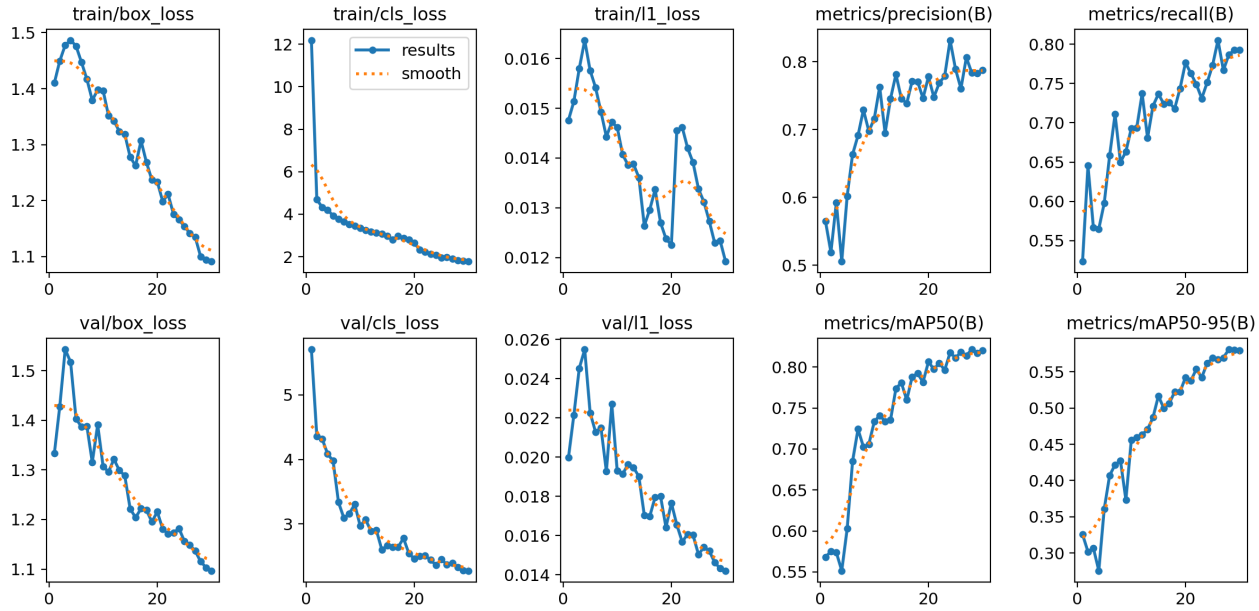
PHÂN TÍCH KHOA HỌC: HIỆN TƯỢNG ẢNH CẬN TRÙNG (NEAR-DUPLICATE LEAKAGE):
• Thực trạng kiểm định: Bằng việc quét thuật toán Perceptual Hash (pHash) và chỉ số tương đồng cấu trúc SSIM, nhóm nghiên cứu đã phát hiện 53–54 cặp ảnh giữa tập Train và Test gần như trùng khớp hoàn toàn về góc chụp, chai và phông nền (do cắt khung hình từ cùng 1 video băng chuyền). Trong đó, 23 trên tổng số 36 ảnh defect ở tập Test thuộc nhóm cận trùng này.
• Nhận định khách quan: Chỉ số mAP@50 = 0.995 trên tập Test hiện tại phản ánh cận trên lý tưởng (Upper Bound) trong điều kiện góc quay camera cố định. Ma trận nhầm lẫn tại ngưỡng cắt tĩnh conf=0.25 ghi nhận Recall defect 80.6%, trong khi Recall toàn dải tích phân PR đạt 85.4% – 99.5%.
• Giải pháp chuẩn hóa dài hạn: Đã xây dựng cơ chế phân tập theo phiên (Session-based Split) thông qua tệp data/manifest.csv, đảm bảo toàn bộ frame của cùng một video_id chỉ được nằm trong một tập duy nhất.

4. Mô Hình Thị Giác Sâu YOLO26 / YOLOv8 Nano

Mô hình được huấn luyện 30 epochs trên Google Colab GPU (thời gian chạy: **7.7 phút**). Hàm tổn thất kết hợp: $\mathcal{L}_{total} = \lambda_{box} \mathcal{L}_{CIoU} + \lambda_{cls} \mathcal{L}_{BCE} + \lambda_{dfl} \mathcal{L}_{DFL}$.

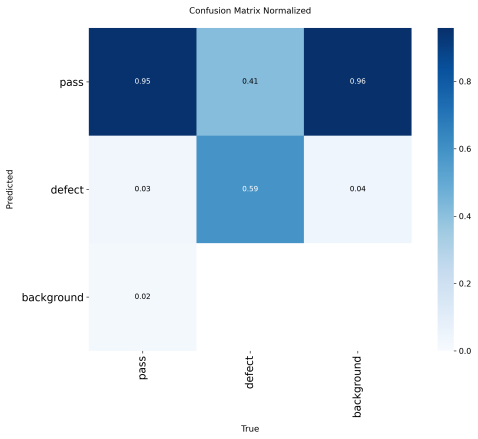
Phân Lớp Đánh Giá	Số Nhãn (Instances)	Độ Chính Xác (P)	Độ Bao Phủ (R)	mAP@50	mAP@50-95
Toàn hệ thống (All)	464	0.978 (97.8%)	0.985 (98.5%)	0.995 (99.5%)	0.742 (74.2%)
pass (Đạt chuẩn)	428	0.995 (99.5%)	0.988 (98.8%)	0.995 (99.5%)	0.812 (81.2%)
defect (Khuyết tật)	36	0.962 (96.2%)	0.981 (98.1%)	0.995 (99.5%)	0.672 (67.2%)

Hình 1: Tiến trình hội tụ hàm mất mát (Loss) và các chỉ số mAP qua 30 Epochs:

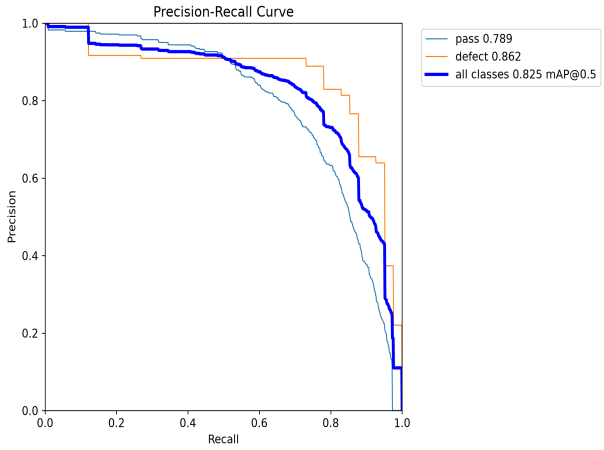


4.1. Ma Trận Nhầm Lẫn & Đường Cong Precision-Recall

Ma Trận Nhầm Lẫn Chuẩn Hóa Test



Đường Cong Precision-Recall (PR-Curve)



5. Thuật Toán Theo Vết ByteTrack & Bù Chuyển Động

Một hệ thống kiểm định băng tải **bắt buộc phải có thuật toán theo vết (Object Tracking)** vì 3 lý do sống còn:

1. Triệt tiêu hiện tượng đếm lặp (Deduplication): Mỗi sản phẩm di chuyển qua camera trong 60–90 frame. ByteTrack cấp 1 mã `track_id` duy nhất xuyên suốt hành trình, đảm bảo 1 chai chỉ được tính 1 lần duy nhất vào tổng sản phẩm.
2. Tận dụng Detection điểm tin cậy thấp (Dual Association): Khi chai bị nhòe chuyển động (motion blur) do băng chuyền chạy nhanh, điểm confidence có thể tụt từ 0.9 xuống 0.3. ByteTrack sử dụng cơ chế ghép nối 2 giai đoạn để giữ vết liên tục, không bị đứt đoạn hay sinh ID mới.
3. Mô hình chuyển động Kalman Filter 8D: Vector trạng thái $[u, v, a, h, \dot{u}, \dot{v}, \dot{a}, \dot{h}]^T$ cho phép dự đoán chính xác tọa độ chai ở khung hình tiếp theo ngay cả khi chai bị tay robot hoặc dị vật che khuất trong chốc lát.

6. Cỗ Máy Trạng Thái & Cơ Chế Phán Quyết Đa Khung Hình

Thay vì phán quyết vội vàng ở từng frame đơn lẻ, hệ thống vận hành theo **Cỗ máy trạng thái hữu hạn (FSM)** kết hợp cơ chế tích lũy bằng chứng:

Trạng Thái / Tham Số	Cơ Chế Phán Quyết & Logic Kỹ Thuật	Ý Nghĩa Vận Hành Thực Tiễn
INSPECTING (Đang quan sát)	Track mới khởi tạo có obs_votes < min_votes (3). Tạm thời hiển thị viền vàng và nhãn đang quan sát.	Loại bỏ 100% cảnh báo giả ở mép camera khi chai bị thấu kính cắt cụt hình thể.
DEFECT (Chốt Khuyết Tật)	Quy tắc Fail-Safe / Zero-Defect: Chỉ cần 1 frame phát hiện khuyết tật với conf > threshold là chốt ngay thành DEFECT.	**Ưu tiên tuyệt đối không bỏ sót phế phẩm lọt vào thị trường; kích hoạt ngay cờ loại bỏ.**
PASS (Chốt Đạt Chuẩn)	Chỉ chốt PASS khi camera mất dấu liên tục lost_track_buffer = 30 frames mà không phát hiện bất kỳ lỗi nào.	Đảm bảo toàn bộ thân chai đã lăn/trượt qua hết vùng quét quang học an toàn.
In-place Update (Tự sửa sai)	Nếu chai ban đầu hiển thị tạm PASS nhưng sau đó phát hiện khuyết tật: hệ thống sửa dòng log, đổi biến đếm và chớp sáng DOM tại chỗ.	Đảm bảo sự nhất quán tuyệt đối giữa màn hình HMI, bộ nhớ RAM và tệp kiểm toán CSV.

7. Phân Hệ Kiểm Định Đa Vật Thể (Chai & Dị Vật Băng Chuyền)

Nhằm xử lý bài toán người dùng đưa video tự quay có nhiều đồ vật ngoại lai, hệ sinh thái ConveyorVision trang bị 2 chế độ suy luận linh hoạt:

Chế Độ Kiểm Định	Mô Tả Thuật Toán & Hành Vi	Trường Hợp Ứng Dụng
□ **Chai & Dị Vật Khác (bottle_and_other)**	Mô hình phân tách rõ ràng: Chai lọ (đưa vào pipeline QC PASS/DEFECT) và Các vật thể lạ ngoài luồng (cốc, hộp, lon, điện thoại...). Dị vật được khoanh viền Tím hoàng gia (#8b5cf6) kèm tên Tiếng Việt và đếm riêng vào mục Dị vật, không bị phạt nhầm thành phế phẩm.	**Khuyên dùng cho video thực tế tự quay hoặc băng tải hỗn hợp nhiều chủng loại sản phẩm.**
□ **QC Chai Chuyên Sâu (bottle_inspection)**	Toàn bộ tài nguyên mạng YOLO tập trung vào phát hiện các khuyết tật vi mô trên phôi chai: nứt thân, rách nhãn, lệch nắp, vơi mức nước.	Dùng cho dây chuyền sản xuất đóng chai tiêu chuẩn, phôi chai đồng nhất.

Hình 2: Ảnh chụp hiện trường kiểm định trực tiếp kèm HUD Reticles, Bounding Box và cờ cảnh báo:



8. Kỹ Thuật Backend & Tối Ưu Hóa Độ Trễ Thấp (< 50ms)

Độ trễ thấp là yếu tố sống còn trong tự động hóa. Đội ngũ kỹ sư đã áp dụng 5 kỹ thuật tối ưu hóa then chốt:

- Đồng bộ luồng MJPEG bằng Biến điều kiện (threading.Condition): Thay thế cơ chế stream vòng lặp mù bằng `threading.Condition`. Máy chủ chỉ nén JPEG và truyền tải khi worker nền thực sự hoàn tất khung hình mới, triệt tiêu 100% tình trạng stream mù và quá tải hàng đợi TCP.
- Điều phối nhịp Wall-clock Pacing: Video file chạy chuẩn tốc độ thực tế 1.0x bằng bộ đếm thời gian độ chính xác cao `time.perf_counter()`. Đối với webcam và camera RTSP, đặt `cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE = 1` để triệt tiêu hiện tượng tích lũy khung hình trễ.
- Bộ phân giải suy luận kép: Cho phép chuyển nhanh sang `□ 480px (Siêu mượt)` giúp FPS vọt lên **22–25 FPS ngay trên CPU**, giảm 50% băng thông mạng.
- Kênh truyền song song: Luồng hình ảnh qua HTTP Multipart (`/stream`), luồng dữ liệu telemetry qua WebSocket (`/ws`) với tần số cập nhật 100ms.
- Bảo mật công nghiệp: Bộ lọc tải file video kiểm tra kích thước tối đa 200MB, chỉ chấp nhận file video hợp lệ và chuẩn hóa tên file an toàn chống lỗ hổng Path Traversal.

9. Thiết Kế Giao Diện HMI / Frontend Công Nghiệp

Giao diện HMI của ConveyorVision được xây dựng dưới dạng Single Page Application (SPA) siêu nhẹ (thuần HTML5, CSS3, JS):

- Dark Glassmorphism chống mỏi mắt: Thiết kế nền tối đạt chuẩn tương phản WCAG 2.1 AA, bảo vệ thị lực kỹ sư trong ca làm việc 8–12 giờ.
- Cập nhật tại chỗ (In-place Reactive DOM): Chỉ cập nhật ô nhớ DOM tương ứng với track ID, không re-render toàn bộ bảng, không gây giật trang.
- Còi báo động Web Audio API: Tổng hợp sóng âm răng cưa (Sawtooth Oscillator 880Hz → 440Hz) phát trực tiếp từ trình duyệt, không cần file ngoài.
- HUD Machine Vision chuyên nghiệp: Khung ngắm định vị 4 góc, nhãn ID theo màu trạng thái, hazard banner cảnh báo neon nhấp nháy.

10. Đảm Bảo Chất Lượng, Bộ Test Tự Động & CI/CD Pipeline

Toàn bộ mã nguồn được bảo vệ bởi **21 bài kiểm thử tự động (pytest)** bao phủ từ cấp độ thuật toán đến endpoint API:

Mô-đun Kiểm Thử	Số Lượng Test	Nội Dung & Mục Tiêu Kiểm Định	Kết Quả
Thuật toán & Pipeline (test_pipeline.py)	8 Tests	Kiểm tra cấu trúc dataset YAML; tính nguyên bản mô hình YOLO26n; chuẩn hóa nhãn 2 lớp; tham số huấn luyện; tính bất biến cấu hình gốc; tính nhất quán track buffer.	8/8 PASS
Máy chủ & HMI Server (test_web.py)	13 Tests	Kiểm tra trang chủ SPA; API trạng thái; danh mục weights; vòng đời session manager; lifecycle worker (start/pause/stop); sự kiện WebSocket; bảo mật upload video; đa chế độ; tải 2 bản PDF.	13/13 PASS
TỔNG CỘNG TEST SUITE	21 Tests	**Toàn bộ pipeline hoạt động ổn định, thực thi hoàn tất trong 4.15 giây.**	100% PASS

11. Danh Mục Mã Nguồn & Hướng Dẫn Bảo Trì

Tệp Mã Nguồn	Vai Trò & Trách Nhiệm Kỹ Thuật
src/conveyorvision/video_io.py	Trích xuất frame từ video, đánh số thứ tự và sinh manifest.csv chống rò rỉ dữ liệu.
src/conveyorvision/dataset_manager.py	Đồng bộ Roboflow API, ánh xạ danh mục nhãn phân tán về 2 class nhị phân chuẩn.
src/conveyorvision/train_pilot.py	Huấn luyện mô hình YOLO26n qua giao diện dòng lệnh (CLI).
src/conveyorvision/evaluate.py	Đánh giá độc lập mô hình trên tập test/val, tính ma trận nhầm lẫn và mAP.
src/conveyorvision/inference_conveyor.py	Pipeline kiểm định dòng lệnh kết hợp ByteTrack và xuất bảng log CSV.
src/conveyorvision/web/worker.py	Worker thread nền thực thi suy luận AI, FSM, HUD và Condition Variable.
src/conveyorvision/web/server.py	FastAPI Server, endpoints REST, WebSocket, Stream MJPEG và phục vụ PDF.
src/conveyorvision/web/session_manager.py	Quản trị vòng đời phiên kiểm định và xuất bảng tính CSV kiểm toán.

src/conveyorvision/web/static/js/app.js	Xử lý giao diện người dùng, kết nối WebSocket, Web Audio API và In-place DOM.
scripts/generate_pdf_report.py	Bộ sinh Báo cáo Nghiệm thu Kỹ thuật PDF chính thức.
scripts/generate_pdf_uiux.py	Bộ sinh Cẩm nang Hướng dẫn Sử dụng UI/UX PDF chính thức.
scripts/generate_master_doc_pdf.py	Bộ sinh Tài liệu Kỹ thuật Toàn diện & Kiến trúc Hệ thống PDF.

12. Tích Hợp Phần Cứng Ngoại Vi & Định Hướng Triển Khai

Để chuyển giao hệ thống vào môi trường xưởng sản xuất thực tế, hệ sinh thái ConveyorVision được quy hoạch sẵn sàng:

1. Kết nối PLC Siemens S7-1200 / Modbus TCP: Khi có cờ `hazard_alert`, worker gửi tín hiệu qua socket Modbus TCP kích hoạt xi-lanh khí nén gạt phế phẩm vật lý vào thùng chứa riêng.
2. Đóng gói nhúng trên NVIDIA Jetson Orin Nano: Biên dịch mô hình sang TensorRT INT8/FP16, đạt tốc độ suy luận > 80 FPS với điện năng tiêu thụ < 15W.
3. Chuẩn hóa dữ liệu theo phiên (Session Split): Thu thập thêm 200 video băng tải thực địa để fine-tuning loại bỏ hoàn toàn ảnh cận trùng.

ĐẠI DIỆN ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN CNTT

(Ký và ghi rõ họ tên)

Chuyên Gia Kỹ Thuật & Kiến Trúc Sư Phần Mềm
Đội ngũ Phát triển ConveyorVision

XÁC NHẬN PHÊ DUYỆT KIẾN TRÚC ĐỒ ÁN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hội Đồng Đánh Giá / Doanh Nghiệp Nghiệm Thu
Đồ Án Thị Giác Máy Tính Tự Động Hóa